

Ví dụ kiểm thử UPL

Chạy từ thư mục gốc dự án: xmake, rồi:

```
xmake run compiler < tests/grammar_valid.src
xmake run compiler < tests/error_prone.src
```

1. Hợp lệ - tests/grammar_valid.src

```
begin
  int x=0;
  int y=(x+1)*2;
  bool a=y>=2;
  // In giá trị boolean
  if (a) then {
    print(y);
  } else {
    x=x+1;
  }
  /* Vòng lặp thực hiện ít nhất một lần */
  do {
    x=x+1;
  } while (3>x);
  for (int i=0; 3>i; i=i+1) {
    print(i);
  }
  print(a==true);
end
```

Kết quả: mã thoát 0, xuất AST dạng JSON. Bao gồm khai báo, gán, if/else, do/while, for, phép toán và comment.

2. Sai cú pháp - tests/grammar_errors.src

```
begin
  int x=;
  print(1+);
  print(2);
end
```

Kết quả: 2 lỗi tại dòng 2 và 3; mã thoát 1; không xuất AST.

3. Nhiều lỗi - tests/error_prone.src

Tập 34 dòng, mỗi lỗi có chú thích: thiếu ;, thiếu toán hạng, thiếu), định danh sai và ký tự @.

Loại	Dòng báo lỗi
9 lỗi cú pháp	7, 9, 10, 13, 16, 21, 23, 26, 32
3 lỗi từ vựng	29, 30, 31

Kết quả: mã thoát 1, không xuất AST. Parser phục hồi đến câu lệnh cuối `print(12345);`. Lỗi thiếu ; ở dòng 8 được báo tại token kế tiếp ở dòng 9. Kiểm chứng bằng C++: `xmake test`.

Giới hạn: các ví dụ kiểm tra từ vựng và cú pháp; parser chưa kiểm tra kiểu hay khai báo biến.